

Práctica 2. Postmortem de email.

En el contexto de la ciberseguridad y el análisis forense digital, el estudio de las cabeceras de correo electrónico es una técnica clave para verificar la **autenticidad** de un mensaje, identificar posibles manipulaciones y rastrear su procedencia. Las cabeceras contienen **metadatos** fundamentales que documentan el recorrido del mensaje a través de distintos servidores, así como información sobre la identidad del remitente y la integridad del contenido.

Durante un análisis postmortem de un dispositivo, es habitual trabajar con distintos **formatos de almacenamiento de correos electrónicos**, cada uno asociado a diferentes clientes de correo. Entre los más comunes se encuentran:

- **PST (Personal Storage Table) y OST (Offline Storage Table):** utilizados por Microsoft Outlook para almacenar correos localmente (PST) o para trabajar offline (OST).
- **MBOX:** formato genérico empleado por clientes como Mozilla Thunderbird, Apple Mail o Eudora.
- **EML y MSG:** donde cada archivo representa un único mensaje de correo. Son comunes en Outlook Express y Outlook, respectivamente.
- **DBX y MBX:** usados por versiones antiguas de Outlook Express y Eudora.
- **NSF (Notes Storage Facility):** utilizado por IBM Lotus Notes para almacenar correos, calendarios y otros datos.

Más allá de la decodificación del formato, el análisis técnico se centra en validar mecanismos de autenticación como **SPF (Sender Policy Framework)**, que verifica si el servidor emisor está autorizado por el dominio; **DKIM (DomainKeys Identified Mail)**, que comprueba si el contenido del mensaje ha sido alterado; y **DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)**, que establece políticas para el tratamiento de mensajes no autenticados.

Comprender estos elementos es fundamental para detectar fraudes como el **phishing**, proteger infraestructuras corporativas y reforzar la confianza en las comunicaciones por correo electrónico. Esta práctica tiene como objetivo familiarizarse con la estructura de las cabeceras y los diferentes formatos en los que puede almacenarse un email, así como con los métodos para autenticar su legitimidad.

Objetivos:

- Determinar autenticidad de emails
- Decodificar diferentes formatos de almacenamiento de email

Se pide:

- 1) Analiza de forma manual las cabeceras de los email "[1.eml](#)" al "[4.eml](#)". Justifica si hay absoluta certeza de su autenticidad o plantea alguna duda sobre la misma. Por último chequea las cabeceras usando alguna herramienta similar a <https://mxtoolbox.com/>. Si aparece alguna discrepancia entre tu análisis y el de la herramienta justifica a qué se debe.
- 2) Imagina que durante un análisis forense postmortem de una imagen de disco has extraído diferentes artefactos forenses con extensiones [PST y MBOX](#). Investiga qué aplicaciones, preferiblemente open source, puedes usar para acceder a su contenido.
- 3) Localiza las bases de datos DBX, MBX o MBOX del ejercicio 3 de la práctica 1 anterior. Cópialas a otro directorio y utiliza las herramientas del punto anterior u otras nuevas que necesites para visualizar el contenido de los emails que almacenen estos ficheros.